

Bayes & totale Wahrscheinlichkeit

Crashkurs für die Klausur · Baum zeichnen → Pfade → Summe → Bayes · ca. 60 Minuten

Persönliches Übungsheft – keine offizielle Klausur

So arbeitest du

- **Lerneinheit lesen** → sofort die **Übung** dazu lösen.
- Danach 3 komplette **Klausuraufgaben** (wie Altklausur A3). Lösungen hinten.
- Ziel: Die 11-Punkte-Aufgabe der Altklausur komplett lösen.

Senin iki hatan vardı: (1) ikinci yolda 0.3 yerine 0.7 kullanmak, (2) Bayes'te paydayı (toplam olasılığı) yazmamak. Bu defter tam bu iki şeyi oturtuyor.

Das Wichtigste zuerst: „von wem“ ist die Rede?

Jede Prozentangabe in diesen Aufgaben bezieht sich auf eine **Gruppe**. Diese Gruppe steht **rechts** vom Strich |.

Satz in der Aufgabe	Notation	Türkçe
„70 % bestehen die Klausur.“	$P(B) = 0.7$	herkes içinde → koşulsuz
„Mit 80 % gehört ein <u>Besteher</u> zu Strategie 1.“	$P(S_1 B) = 0.8$	bilinen grup (Besteher) sağa
„Unter den <u>Nicht-Bestehern</u> lernen 10 % regelmäßig.“	$P(S_1 \bar{B}) = 0.1$	„unter den ...“ → sağa
„Der Test erkennt 95 % der <u>Kranken</u> .“	$P(+ K) = 0.95$	hastalar arasında → K sağda
„Eine Person ist positiv. Wie wahrscheinlich ist sie krank?“	$P(K +) =$ gesucht	bildiğimiz şey (+) sağda

Kural: "... arasında / ... olan biri / bilindiğine göre" denen grup HER ZAMAN çizginin SAĞINA yazılır.
Soruyu okurken önce o grubun altını çiz.

△ $P(A | B)$ und $P(B | A)$ sind verschiedene Dinge! „Kranke, die positiv sind“ ≠ „Positive, die krank sind“.

E1 Übung 1: Sätze in Wahrscheinlichkeiten übersetzen**(4 Punkte)****(a)** „40 % aller Nutzer haben ein Premium-Abo (P).“**(1 P)**

Lösung

(b) „Unter den Premium-Nutzern schauen 50 % hauptsächlich Serien (S).“**(1 P)**

Lösung

(c) „Von den Nicht-Premium-Nutzern schauen 25 % Serien.“**(1 P)**

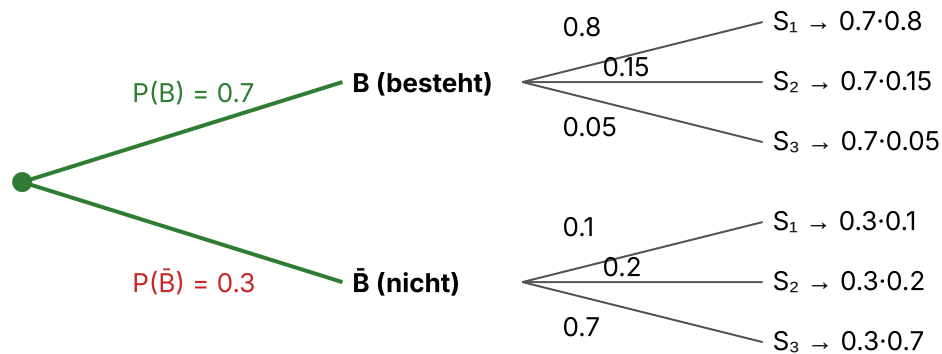
Lösung

(d) „Jemand schaut Serien. Wie wahrscheinlich hat er Premium?“ (gesucht)**(1 P)**

Lösung

Regel: Die Gruppe hinter „unter den ...“ kommt in die ERSTE Stufe

In der Altklausur A3: „Mit 80 % gehört ein Besteher zu Kategorie 1“ → erste Stufe = Bestehen / Nicht-Bestehen, zweite Stufe = Strategie.

**Fehlende Äste ergänzen: jede Gabel ergibt zusammen 1**

$$P(\bar{B}) = 1 - 0.7 = 0.3 \cdot P(S_3 | B) = 1 - 0.8 - 0.15 = 0.05 \cdot P(S_3 | \bar{B}) = 1 - 0.1 - 0.2 = 0.7$$

Her çatalda dallar toplamı 1. Eksik dalı "1 eksi diğerleri" ile bul. İlk iş olarak ağacı çiz ve tüm sayıları yerleştir – puanların yarısı zaten bu kutularda.

⚠ Unten am Baum stehen die Wahrscheinlichkeiten **bedingt**: Die 0.1 gilt nur **innerhalb** von $\bar{B}$.

E2 Übung 2: Den Baum zeichnen und vervollständigen**(3 Punkte)**

(a) $P(K) = 0.02$. $P(\bar{K}) =$

(1 P)

Lösung

(b) $P(+ | K) = 0.95$. $P(- | K) =$

(1 P)

Lösung

(c) Drei Gruppen: $P(S_1 | A) = 0.5$, $P(S_2 | A) = 0.3$. $P(S_3 | A) =$

(1 P)

Lösung

„A und B“ = Pfad entlang gehen = multiplizieren

$$P(B \cap S_2) = P(B) \cdot P(S_2 | B) = 0.7 \cdot 0.15 = 0.105$$

"Hem geçti hem S_2 " = ağaçta B dalından S_2 'ye giden YOL. Yol boyunca sayıları çarp.

VORGEMACHT

$$P(\bar{B} \cap S_3) = P(\bar{B}) \cdot P(S_3 | \bar{B}) = 0.3 \cdot 0.7 = 0.21$$

⚠ Auf dem $\bar{B}$ -Ast mit 0.3 multiplizieren, nicht mit 0.7! (Genau das war dein Fehler in der Altklausur.)

E3 Übung 3: Pfadregel: entlang des Pfades multiplizieren

(3 Punkte)

(a) $P(B) = 0.7, P(S_1 | B) = 0.8. P(B \cap S_1) =$

(1 P)

Lösung

(b) $P(\bar{B}) = 0.3, P(S_2 | \bar{B}) = 0.2. P(\bar{B} \cap S_2) =$

(1 P)

Lösung

(c) $P(K) = 0.02, P(+ | K) = 0.95. P(K \cap +) =$

(1 P)

Lösung

„Wie wahrscheinlich ist S_3 insgesamt?“

Zu S_3 führen **zwei** Pfade: über B und über $\bar{B}$. Beide multiplizieren, dann addieren:

$$P(S_3) = P(B) P(S_3 | B) + P(\bar{B}) P(S_3 | \bar{B}) = 0.7 \cdot 0.05 + 0.3 \cdot 0.7 = 0.035 + 0.21 = 0.245$$

"Toplam olasılık" = o sonuca giden BÜTÜN yolları bul, her yolu çarp, sonra yolları TOPLA. Her yolda o yolun kendi ilk sayısını kullan (0.7 ve 0.3).

MUSTER ZUM ABSCHREIBEN

$$P(\text{Ergebnis}) = P(A) \cdot P(\text{Erg.} | A) + P(\bar{A}) \cdot P(\text{Erg.} | \bar{A})$$

E4 Übung 4: Totale Wahrscheinlichkeit: alle Pfade zum Ergebnis addieren**(3 Punkte)**

(a) $P(B) = 0.7, P(S_2 | B) = 0.15, P(S_2 | \bar{B}) = 0.2. P(S_2) =$

(1 P)

Lösung

(b) $P(K) = 0.02, P(+ | K) = 0.95, P(+ | \bar{K}) = 0.1. P(+) =$

(1 P)

Lösung

(c) $P(P) = 0.4, P(F | P) = 0.3, P(F | \bar{P}) = 0.6. P(F) =$

(1 P)

Lösung

„Jemand ist in S_2 . Wie wahrscheinlich hat er bestanden?“ $\rightarrow P(B \mid S_2)$

$$P(B \mid S_2) = \frac{\text{der eine Pfad über } B}{\text{alle Pfade zu } S_2} = \frac{P(B) P(S_2 \mid B)}{P(S_2)} = \frac{0.105}{0.165} = 0.636$$

Bayes = İSTENEN YOL / TOPLAM. Pay: sadece istenen yol ($B \rightarrow S_2$). Payda: S_2 'ye giden bütün yollar (Lerneinheit 4'teki toplam). Paydayı yazmazsan cevap yanlış olur (Altklausur'da 0.105 yazmıştın – o sadece paydı).

REZEPT

- ① Was ist bekannt? (rechts vom Strich) $\rightarrow$ das ist das Ergebnis am Ende des Baums
- ② Nenner: totale Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses
- ③ Zähler: der eine Pfad, nach dem gefragt ist
- ④ teilen

⚠ Kontrolle: Das Ergebnis muss zwischen 0 und 1 liegen und der Zähler muss kleiner als der Nenner sein.

E5 Übung 5: Bayes: rückwärts fragen

(3 Punkte)

(a) $P(K \cap +) = 0.019$, $P(+) = 0.117$. $P(K \mid +) =$ (1 P)

Lösung

(b) $P(P \cap F) = 0.12$, $P(F) = 0.48$. $P(P \mid F) =$ (1 P)

Lösung

(c) $P(B) = 0.7$, $P(S_1 \mid B) = 0.8$, $P(S_1 \mid \bar{B}) = 0.1$. $P(B \mid S_1) =$ (1 P)

Lösung

Wenn der Baum verwirrt: stell dir 1000 Personen vor

Medizinischer Test: $P(K) = 0.02$, $P(+ | K) = 0.95$, $P(+ | \bar{K}) = 0.1$.

	positiv	negativ	Σ
krank	$20 \cdot 0.95 = 19$	1	$1000 \cdot 0.02 = 20$
gesund	$980 \cdot 0.1 = 98$	882	980
Σ	117	883	1000

$$P(+) = \frac{117}{1000} = 0.117 \cdot P(K | +) = \frac{19}{117} = 0.162 \cdot P(\bar{K} | -) = \frac{882}{883} = 0.999$$

1000 kişi düşün, sayıları tabloya yaz. "Pozitiflerin içinde kaç hasta var?" → 19/117. Bu yöntem Bayes formülüyle AYNI sonucu verir ama kafada daha kolay. Sınavda formülü de yaz.

E6 Übung 6: Trick: mit 1000 Personen rechnen**(2 Punkte)**

(a) 1000 Studierende, $P(M) = 0.6$, $P(V | M) = 0.5$, $P(V | \bar{M}) = 0.2$. Wie viele sind vegetarisch (V)? **(1 P)**

Lösung

(b) ... und wie viele davon gehen in die Mensa? $P(M | V) =$

(1 P)

Lösung

Immer über das Gegenereignis

$$P(\text{mindestens einer}) = 1 - P(\text{keiner}) = 1 - (1 - p)^n$$

"En az bir" = $1 - \text{"hiç yok"}$. "Hiç yok" = her seferinde olmaması $\rightarrow (1-p)$ üssü n.

VORGEMACHT (ALTCLAUSUR A3C)

Bestehensquote 0.7, 10 Personen, mindestens ein Nicht-Besteher:

$$p = P(\bar{B}) = 0.3 \rightarrow 1 - (1 - 0.3)^{10} = 1 - 0.7^{10} = 1 - 0.0282 = 0.972$$

⚠ 0.3^{10} wäre „alle zehn bestehen nicht“ – das ist eine andere Frage!

E7 Übung 7: „Mindestens einer“ bei unabhängigen Wiederholungen**(3 Punkte)****(a)** $P(\text{Premium}) = 0.4$, 8 Personen: mindestens eine mit Premium?**(1 P)**

Lösung

(b) Fehlerquote 5 %, 20 Teile: mindestens ein fehlerhaftes?**(1 P)**

Lösung

(c) Fehlerquote 5 %, 20 Teile: kein fehlerhaftes?**(1 P)**

Lösung

Eine Krankheit tritt bei 2 % der Bevölkerung auf. Ein Schnelltest erkennt 95 % der Kranken (positives Ergebnis). Bei Gesunden zeigt der Test in 10 % der Fälle fälschlicherweise ein positives Ergebnis.

- (a)** Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig getestete Person positiv getestet wird. **(2 P)**

Lösung

- (b)** Eine Person wurde positiv getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie tatsächlich krank? Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Eine Person wurde negativ getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie gesund? **(2 P)**

Lösung

- (d)** Es werden 5 Personen unabhängig getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mindestens ein Test positiv? **(2 P)**

Lösung

Ein Betrieb fertigt Schrauben auf drei Maschinen: A stellt 50 %, B 30 % und C 20 % der Produktion her. Die Ausschussquoten betragen bei A 2 %, bei B 3 % und bei C 5 %.

- (a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Schraube Ausschuss ist? (3 P)

Lösung

- (b) Eine Schraube ist Ausschuss. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie von Maschine C? (2 P)

Lösung

- (c) Eine Schraube ist **kein** Ausschuss. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie von Maschine A? (2 P)

Lösung

60 % der Studierenden essen regelmäßig in der Mensa (M). Unter den Mensa-Gästen essen 50 % vegetarisch, 30 % Fleisch und der Rest Fisch. Unter den Studierenden, die nicht in der Mensa essen, ernähren sich 20 % vegetarisch und 70 % essen Fleisch; der Rest isst Fisch.

- (a) Berechnen Sie $P(\bar{M})$, $P(\text{Fisch} \mid M)$ und $P(\text{Fisch} \mid \bar{M})$. (3 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Fisch isst. (3 P)

Lösung

- (c) Eine Person isst vegetarisch. Wie wahrscheinlich isst sie in der Mensa? Lösungsweg! (3 P)

Lösung

- (d) Sie befragen 6 Personen unabhängig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine nicht in der Mensa isst? Vereinfachen Sie so weit wie möglich. (2 P)

Lösung

Lösungen

Erst selbst lösen, dann vergleichen. Bei den Klausuraufgaben steht in eckigen Klammern, wofür es Punkte gibt.

Übung 1: Sätze in Wahrscheinlichkeiten übersetzen

- (a) $P(P) = 0.4$
- (b) $P(S | P) = 0.5$
- (c) $P(S | \bar{P}) = 0.25$
- (d) $P(P | S)$

Übung 2: Den Baum zeichnen und vervollständigen

- (a) 0.98
- (b) 0.05
- (c) $1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$

Übung 3: Pfadregel: entlang des Pfades multiplizieren

- (a) 0.56
- (b) 0.06
- (c) 0.019

Übung 4: Totale Wahrscheinlichkeit: alle Pfade zum Ergebnis addieren

- (a) $0.105 + 0.06 = 0.165$
- (b) $0.019 + 0.098 = 0.117$
- (c) $0.12 + 0.36 = 0.48$

Übung 5: Bayes: rückwärts fragen

- (a) $\frac{0.019}{0.117} = 0.162$
- (b) 0.25
- (c) $\frac{0.56}{0.56+0.03} = \frac{0.56}{0.59} = 0.949$

Übung 6: Trick: mit 1000 Personen rechnen

- (a) $600 \cdot 0.5 + 400 \cdot 0.2 = 300 + 80 = 380$
- (b) $\frac{300}{380} = 0.789$

Übung 7: „Mindestens einer“ bei unabhängigen Wiederholungen

- (a) $1 - 0.6^8 = 0.983$
- (b) $1 - 0.95^{20} = 0.642$
- (c) $0.95^{20} = 0.358$

Klausuraufgabe 1 • Medizinischer Test

- (a) $P(+) = 0.95 \cdot 0.02 + 0.1 \cdot 0.98 = 0.019 + 0.098 = 0.117$ [2]
- (b) $P(K | +) = \frac{0.019}{0.117} = 0.162$ [Zähler 1, Nenner 1, Ergebnis 1]
- (c) $P(\bar{K} | -) = \frac{0.9 \cdot 0.98}{1 - 0.117} = \frac{0.882}{0.883} = 0.999$ [2]
- (d) $1 - (1 - 0.117)^5 = 1 - 0.883^5 = 0.463$ [2]

Klausuraufgabe 2 · Drei Maschinen

(a) $P(D) = 0.5 \cdot 0.02 + 0.3 \cdot 0.03 + 0.2 \cdot 0.05 = 0.01 + 0.009 + 0.01 = 0.029$ [3]

(b) $P(C | D) = \frac{0.01}{0.029} = 0.345$ [2]

(c) $P(A | \bar{D}) = \frac{0.5 \cdot 0.98}{1 - 0.029} = \frac{0.49}{0.971} = 0.505$ [2]

Klausuraufgabe 3 · Altklausur-Typ: Mensa

(a) 0.4 [1]; $1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$ [1]; $1 - 0.2 - 0.7 = 0.1$ [1]

(b) $P(\text{Fisch}) = 0.2 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.4 = 0.12 + 0.04 = 0.16$ [3]

(c) $P(V) = 0.5 \cdot 0.6 + 0.2 \cdot 0.4 = 0.38$; $P(M | V) = \frac{0.3}{0.38} = 0.789$ [3]

(d) $1 - 0.6^6 = 0.953$ [2]